

账户体系设计稿（优化版）

对标全球主流交易/清算/经纪科技厂商进行优化。优化目标：在不破坏现有系统（用户体系 / 资金系统 / 撮合引擎）约束的前提下，补齐保证金模型、动态杠杆、资管(MAM/PAMM)、多实体隔离、休眠与不活跃管理、客户监管分类等行业标准能力。

一、设计理念与全球对标

1.1 对标厂商与采纳决策

#	厂商	其核心能力	本设计采纳 / 取舍
1	MetaQuotes (MT4/MT5)	Group 承载全套交易参数；Account/Login 主体；动态杠杆 (Dynamic Leverage)；MAM/PAMM；Netting/Hedging	主架构基线 ：账户组=一套完整参数；账户=Login 主体；采纳动态杠杆模板与 MAM/PAMM
2	Spotware (cTrader)	cTID 身份与交易账户分离；一身份多账户；Netting 优先；Asset 多币种	采纳"身份-账户分离"（t_user_account_relation）； 多币种 Asset 模型不采纳 （见 1.3 决策）
3	Devexperts (DXtrade)	多资产、组合保证金(Portfolio Margin)、风险维度保证金	抽象 margin_calc_model，预留组合保证金枚举
4	Apex Fintech	美股清算托管；账户类型体系 (Cash/Margin/IRA/Joint/Trust/Corp)；Reg-T 保证金；受益所有人；不活跃/休眠	采纳账户类型体系 account_type 与不活跃/休眠管理；Reg-T 纳入 margin_calc_model
5	DriveWealth	API-First；Money Manager/RIA 程序化资管；碎股	资管以 t_money_manager 承载；碎股在 CFD 场景由 lot_step 覆盖，不单列
6	TradingView	多券商接入、统一前端、账户别名展示	采纳账户别名(display_name)与可见性/排序展示位
7	Trading Technologies (TT)	期货 FCM；账户级盘前风控(持仓/敞口/信用/日内亏损)、自成交防护	账户级风控阈值下沉到账户组 + 账户级覆盖；SPAN 纳入 margin_calc_model
8	Broadridge	多实体账簿(Books & Records)；主-子账户层级；账户编号规范	账户主体落 entity_id 实现分实体账簿；MAM 以主-子结构承载
9	Talos	机构加密；子账户、多场所、Prime 经纪	子账户复用 MAM 主-子结构；多场所属撮合/路由网关范畴，不在账户体系
10	恒生电子 (Hundsun)	资金账户/证券账户分离；三方存管；客户资金隔离	采纳"客户资金隔离/托管实体"标识；不引入证券账户拆分（CFD 单账户即资金+持仓主体）

1.2 核心设计原则

- 账户组即参数中枢 (MT5 Group 思路)**：一个账户组 = 监管实体 + 保证金模型 + 杠杆策略 + 风控阈值 + 可交易品种 + 手续费规则的完整组合，开户即归组继承。
- 身份与账户解耦 (cTrader cTID 思路)**：用户(t_user) 与交易账户(t_trading_account) 多对多，经 t_user_account_relation 承载 OWNER/MANAGER/VIEWER 多角色，支撑资管代客与观摩。
- 多监管实体隔离 (Broadridge / ESMA-FCA-ASIC)**：账户组与账户均落 entity_id，开户时按用户实体过滤可选组，账簿天然分实体，满足分牌照监管与客户资金隔离。
- 资金变动唯一入口不变**：所有余额变动仍只经 t_account_ledger（资金系统已定义），账户表资金字段为引擎同步快照，**本次优化不改变此契约**。

5. **保证金模型可插拔**：以 `margin_calc_model` 抽象杠杆名义额 / Reg-T / 组合保证金 / SPAN，当前 CFD 场景默认杠杆名义额，预留多资产演进位。
6. **合规留痕完整**：关键属性变更、生命周期事件全部进审计日志，满足 FCA/ASIC/CySEC 追溯要求。

1.3 关键设计决策（显式声明取舍）

- 【决策一】单账户单币种 ☒，不引入 cTrader 式多币种 Asset 钱包。理由：现有 `t_account_ledger`、资金系统(入金/出金/内部转账/原路退回)、撮合引擎内存均以“账户单一结算币种”为前提。引入多币种钱包将级联重构资金与撮合两大子系统，收益（少量跨币种便利）远小于成本。跨币种需求由“同用户多账户 + 内部转账换汇”满足（资金系统已支持）。
- 【决策二】MAM/PAMM 仅承载“关系与配置”，盈利分配/业绩费计提/高水位线计算交由独立“资管结算”子系统。理由：账户体系应保持轻量稳定；分配算法与业绩费计提是高频计算与复杂结算逻辑，属独立域。
- 【决策三】账户 owner 冗余落库（`owner_user_id`），但 `t_user_account_relation` 仍为多角色权威来源。理由：99% 查询需要“账户归属人”，冗余 owner 避免每次回查关系表；多人多角色场景仍以关系表为准。

二、整体分层架构



三、表清单（10 张核心表 + 1 张共享）

TEXT			
账户体系			
├── 【账户主体】			
├──	t_trading_account	交易账户主体	（增强）
├──	t_user_account_relation	用户-账户多角色关系	（增强）

【账户组与参数模板】		
t_account_group	账户组定义	(增强)
t_account_group_symbol_config	账户组品种配置	(保持)
t_account_group_commission	账户组手续费规则	(保持)
t_leverage_template	动态杠杆模板头	(新增)
t_leverage_tier	动态杠杆分级明细	(新增)
【资管 MAM/PAMM】		
t_money_manager	资管(基金经理)主体	(新增)
t_mam_allocation	资管-投资人账户分配	(新增)
【合规审计】		
t_trading_account_audit_log	账户变更审计日志	(增强)
【共享】		
t_account_ledger	账户资金流水(资金系统定义, 此处引用)	

四、核心表 SQL

表1: 账户组 t_account_group (增强)

优化点: 新增 entity_id (多实体)、account_type (账户类型体系)、margin_calc_model (保证金模型)、不活跃/休眠管理字段; 修复原稿 leverage_template_id 后缺失逗号的语法问题。

SQL

```
--
-- 账户组定义
--
-- 设计依据:
-- MT5:      Group 包含 Leverage/Margin/Commission/Symbols 全套参数
-- Apex:      账户类型体系 (Cash/Margin/Corp/Joint/Trust)
-- Devexperts: 保证金模型抽象 (杠杆名义额/组合保证金)
-- Broadridge: 多实体账簿, 账户组绑定监管实体
--
-- 命名规范: {环境}_{类型}_{币种}, 如 LIVE_STD_USD / LIVE_ECN_USD / DEMO_STD_USD
--
CREATE TABLE `t_account_group` (
  `id` BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '自增主键',
  `group_code` VARCHAR(32) NOT NULL COMMENT '组代码, 全局唯一, 如LIVE_STD_USD',
  `group_name` VARCHAR(128) NOT NULL COMMENT '组名称, 如Standard USD',
  `description` VARCHAR(512) DEFAULT NULL COMMENT '组描述',

  -- ===== 分类与监管 =====
  `entity_id` BIGINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 1
    COMMENT '[新增]所属监管实体ID, 与用户体系t_user.entity_id对齐; 开户时按用户实体过滤可选组, 实现牌照隔离与客户资金隔离',
  `regulatory_entity` VARCHAR(32) DEFAULT NULL
    COMMENT '监管实体标签(冗余, 人类可读): ASIC/CYSEC/FCA/SVG/VFSC/NONE, NULL=未指定',
  `environment` TINYINT UNSIGNED NOT NULL
    COMMENT '环境: 1-真实(Live) 2-模拟(Demo)',
  `account_type` TINYINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 1
    COMMENT '[增强]账户类型(对标Apex): 1-个人保证金 2-个人现金 3-企业/机构 4-联名 5-信托; CFD场景以1/2为主',
  `margin_calc_model` TINYINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 1
    COMMENT '[新增]保证金计算模型(对标Devexperts/Apex/TT): 1-杠杆名义额(Forex/CFD, MT5默认) 2-RegT法定保证金(美股) 3-组合保证金(PortfolioMargin) 4-SPAN期货保证金',
  `currency` VARCHAR(8) NOT NULL DEFAULT 'USD'
    COMMENT '结算币种, ISO4217, 如USD/EUR/BTC; 本体系单账户单币种(见设计决策一)',

  -- ===== 杠杆 =====
  `default_leverage` INT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 100
```

```

COMMENT '默认杠杆,如100表示1:100',
`max_leverage`          INT UNSIGNED          NOT NULL DEFAULT 500
COMMENT '该组允许的最大杠杆',
`leverage_options`      VARCHAR(256)          DEFAULT NULL
COMMENT '可选杠杆值,逗号分隔,如: 1, 10, 50, 100, 200, 500',
`leverage_template_id`  BIGINT UNSIGNED       DEFAULT NULL
COMMENT ' [修复]动态杠杆模板ID,关联t_leverage_template;非空=按敞口/净值分级浮动杠杆(MT5 Dynamic Leverage),NULL=用
default_leverage固定杠杆',

-- ===== 风控参数 =====
`margin_call_level`     DECIMAL(6,2)          NOT NULL DEFAULT 100.00
COMMENT '追保预警比例(%),保证金水平(净值/已用保证金)低于此值触发预警',
`stop_out_level`        DECIMAL(6,2)          NOT NULL DEFAULT 50.00
COMMENT '强平比例(%),保证金水平低于此值系统自动平仓',
`stop_out_mode`         TINYINT UNSIGNED       NOT NULL DEFAULT 1
COMMENT '强平模式: 1-从亏损最大的订单开始平 2-从保证金占用最大的开始平',
`max_positions`         INT UNSIGNED           NOT NULL DEFAULT 200
COMMENT '最大同时持仓订单数(已成交的活跃持仓)',
`max_pending_orders`    INT UNSIGNED           NOT NULL DEFAULT 200
COMMENT '最大挂单数(未触发的限价单/止损单)',
`max_lots`              DECIMAL(12,2)          DEFAULT NULL
COMMENT '最大总持仓手数,NULL=不限制',
`daily_loss_limit`      DECIMAL(18,2)          DEFAULT NULL
COMMENT ' [新增]组级单日最大亏损(结算币种),对标TT账户级风控,触发禁开新仓;NULL=不限,账户级可覆盖',
`negative_balance_protection` TINYINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 1
COMMENT '负余额保护: 0-关闭(客户可能欠券商钱) 1-开启(余额不会低于零,ESMA零售客户强制开启)',

-- ===== 交易能力 =====
`allow_expert`           TINYINT UNSIGNED       NOT NULL DEFAULT 1
COMMENT '是否允许EA/自动交易: 0-禁止 1-允许',
`allow_hedging`          TINYINT UNSIGNED       NOT NULL DEFAULT 1
COMMENT '持仓记账模式(对标MT5 Netting/Hedging): 0-净额(Netting,同品种合并) 1-对冲(Hedging,多空并存)',

-- ===== 入金与不活跃管理 =====
`min_deposit`            DECIMAL(18,2)          NOT NULL DEFAULT 0
COMMENT '最低入金要求(结算币种)',
`inactivity_days`        INT UNSIGNED           DEFAULT NULL
COMMENT ' [新增]连续无交易达此天数视为不活跃,触发不活跃费(对标Apex/经纪商通行做法),NULL=不收取',
`inactivity_fee`         DECIMAL(18,2)          DEFAULT NULL
COMMENT ' [新增]不活跃费(每月,结算币种),经t_account_ledger以FEE类型扣收',
`dormant_days`           INT UNSIGNED           DEFAULT NULL
COMMENT ' [新增]连续无活动达此天数自动转休眠(dormant),NULL=不自动休眠',

-- ===== 模拟账户专属 =====
`demo_initial_balance`   DECIMAL(18,2)          DEFAULT NULL
COMMENT '模拟账户初始虚拟资金,仅Demo环境有效',
`demo_expire_days`       INT UNSIGNED           DEFAULT NULL
COMMENT '模拟账户有效天数,NULL=永不过期,仅Demo环境有效',

-- ===== 开户展示 =====
`is_default`             TINYINT UNSIGNED       NOT NULL DEFAULT 0
COMMENT '是否默认开户组,开户页面未选择时使用,同一(entity_id,environment)下最多一个',
`is_visible`             TINYINT UNSIGNED       NOT NULL DEFAULT 1
COMMENT '是否在开户页面展示: 0-隐藏(仅管理员可分配) 1-展示(用户可自选)',

-- ===== 状态 =====
`status`                 TINYINT UNSIGNED       NOT NULL DEFAULT 1
COMMENT '组状态: 0-停用(不允许新开户) 1-启用',
`sort_order`             INT                   NOT NULL DEFAULT 0
COMMENT '排序权重,用于开户页面展示顺序',

`created_at`             DATETIME(3)           NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3) COMMENT '创建时间',
`updated_at`             DATETIME(3)           NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3) ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP(3)
COMMENT '更新时间',

```

```
PRIMARY KEY (`id`),
UNIQUE KEY `uk_group_code` (`group_code`),
KEY `idx_entity_env` (`entity_id`, `environment`, `status`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci COMMENT=' 账户组定义';
```

表2: 账户组手续费规则 `t_account_group_commission` (保持)

手续费规则单独建表，因为一个账户组对不同品种类别可有不同手续费结构。MT5 同样把 Commission 作为 Group 的子配置。

SQL

```
-----
-- 账户组手续费规则
--
-- 设计依据:
-- MT5: 每个Group可按Symbol Group配置不同Commission
-- IB: 按Asset Class有不同佣金阶梯
--
-- 计算示例:
-- FOREX, charge_type=1, charge_value=7.00 → 交易1手EURUSD佣金7.00 USD
-- STOCK, charge_type=3, charge_value=0.001 → 交易10000 USD的AAPL佣金10.00 USD
-----

CREATE TABLE `t_account_group_commission` (
  `id` BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '自增主键',
  `group_id` BIGINT UNSIGNED NOT NULL COMMENT '关联账户组ID',

  `symbol_category` VARCHAR(32) NOT NULL
    COMMENT '适用品种类别: ALL/FOREX/METALS/ENERGIES/INDICES/STOCKS/CRYPTO',
  `symbol_pattern` VARCHAR(64) DEFAULT NULL
    COMMENT '品种匹配模式(可选,更精确): 如EURUSD,GBPUSD或留空表示该类别全部',

  `charge_type` TINYINT UNSIGNED NOT NULL
    COMMENT '收费类型: 1-每手固定金额 2-每笔固定金额 3-按成交金额比例 4-按成交点数',
  `charge_value` DECIMAL(18,6) NOT NULL
    COMMENT '收费值: 类型1为每手金额, 类型3为费率(0.001=千分之一)',
  `charge_currency` VARCHAR(8) NOT NULL DEFAULT 'USD'
    COMMENT '手续费币种(固定金额时有效)',
  `charge_moment` TINYINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 1
    COMMENT '收取时机: 1-开仓时全额 2-开平各半 3-平仓时全额',

  `min_charge` DECIMAL(18,6) DEFAULT NULL COMMENT '单笔最低手续费, NULL=无下限',
  `max_charge` DECIMAL(18,6) DEFAULT NULL COMMENT '单笔最高手续费, NULL=无上限',

  `created_at` DATETIME(3) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3) COMMENT '创建时间',
  `updated_at` DATETIME(3) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3) ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP(3)
  COMMENT '更新时间',

  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `uk_group_category` (`group_id`, `symbol_category`, `symbol_pattern`),
  KEY `idx_group_id` (`group_id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci COMMENT=' 账户组手续费规则';
```

表3: 账户组品种配置 `t_account_group_symbol_config` (保持)

控制每个账户组可交易哪些品种，以及品种级参数覆盖。对应 MT5 中 Group → Securities 配置。

SQL

```
-----
-- 账户组品种配置
```

```

--
-- 设计依据: MT5 每个Group的Securities设置, 控制可交易品种及品种级杠杆/手数限制
--
-- 使用方式:
-- 无配置记录 → 该组不能交易此类品种
-- 有记录且enabled=1 → 可交易, 使用此处参数覆盖账户组默认值
=====
CREATE TABLE `t_account_group_symbol_config` (
  `id` BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '自增主键',
  `group_id` BIGINT UNSIGNED NOT NULL COMMENT '关联账户组ID',

  `symbol_category` VARCHAR(32) NOT NULL
    COMMENT '品种类别: FOREX/METALS/ENERGIES/INDICES/STOCKS/CRYPTO',
  `symbol_pattern` VARCHAR(64) DEFAULT NULL
    COMMENT '具体品种(可选): 如BTCUSD, 留空表示该类别全部',

  `enabled` TINYINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 1
    COMMENT '是否允许交易此品种: 0-禁止 1-允许',

  -- ===== 品种级参数覆盖(NULL=用账户组默认) =====
  `max_leverage_override` INT UNSIGNED DEFAULT NULL
    COMMENT '该品种最大杠杆覆盖, 如加密货币限制1:5',
  `min_lot` DECIMAL(12,4) DEFAULT NULL COMMENT '最小交易手数, 如0.01',
  `max_lot` DECIMAL(12,4) DEFAULT NULL COMMENT '单笔最大交易手数, 如100',
  `lot_step` DECIMAL(12,4) DEFAULT NULL COMMENT '手数步进, 如0.01',

  `trade_mode` TINYINT UNSIGNED DEFAULT NULL
    COMMENT '交易模式覆盖: 1-完整交易 2-仅平仓 3-禁止交易',

  `created_at` DATETIME(3) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3) COMMENT '创建时间',
  `updated_at` DATETIME(3) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3) ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP(3)
  COMMENT '更新时间',

  PRIMARY KEY (`id`),
  UNIQUE KEY `uk_group_symbol` (`group_id`, `symbol_category`, `symbol_pattern`),
  KEY `idx_group_id` (`group_id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci COMMENT='账户组品种配置';

```

表4: 动态杠杆模板头 `t_leverage_template` (新增)

原稿 `t_account_group.leverage_template_id` 为悬空引用, 此处补齐。对标 MT5 Dynamic Leverage、cTrader 与主流外汇商“敞口越大杠杆越低”的风险控制。

SQL

```

--
-- 动态/分级杠杆模板(头)
--
-- 设计依据:
-- MT5: Dynamic Leverage, 按品种总敞口(美元名义额)阶梯式降杠杆
-- cTrader: Dynamic Leverage by Symbol/Tier
-- 通行实践: 防止客户在单一方向堆积巨额敞口导致系统性风险
--
-- 使用: 账户组引用模板; 下单时按基准(净值/名义敞口)落入对应tier取杠杆上限
=====
CREATE TABLE `t_leverage_template` (
  `id` BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '自增主键',
  `template_code` VARCHAR(32) NOT NULL COMMENT '模板代码, 全局唯一, 如DYN_FX_STANDARD',
  `template_name` VARCHAR(128) NOT NULL COMMENT '模板名称',

  `basis` TINYINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 1
    COMMENT '分级基准: 1-账户净值(Equity) 2-名义敞口(Notional Exposure) 3-单品种持仓量(Volume)',

```

```
`basis_currency`          VARCHAR(8)          NOT NULL DEFAULT 'USD'
    COMMENT '基准币种(基准1/2按此币种折算比较)',
`scope`                   TINYINT UNSIGNED      NOT NULL DEFAULT 1
    COMMENT '作用范围: 1-账户整体 2-按品种类别分别计算',

`status`                  TINYINT UNSIGNED      NOT NULL DEFAULT 1 COMMENT '状态: 0-停用 1-启用',
`created_at`              DATETIME(3)          NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3) COMMENT '创建时间',
`updated_at`              DATETIME(3)          NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3) ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP(3)
COMMENT '更新时间',

PRIMARY KEY (`id`),
UNIQUE KEY `uk_template_code` (`template_code`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci COMMENT='动态杠杆模板头';
```

表5: 动态杠杆分级明细 `t_leverage_tier` (新增)

```
SQL

-- -----
-- 动态杠杆分级明细
--
-- 示例(basis=2 名义敞口, 单位USD):
--   tier1: [0, 100000)      → 1:500
--   tier2: [100000, 500000) → 1:200
--   tier3: [500000, 2000000) → 1:100
--   tier4: [2000000, +∞)    → 1:50
-- 取杠杆: 找到敞口落入的tier, 用其leverage作为该账户(或该品种)杠杆上限
-- -----

CREATE TABLE `t_leverage_tier` (
  `id`          BIGINT UNSIGNED      NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '自增主键',
  `template_id` BIGINT UNSIGNED      NOT NULL COMMENT '关联模板ID',
  `symbol_category` VARCHAR(32)      DEFAULT NULL
    COMMENT '适用品种类别(scope=2时), NULL=模板内通用',

  `tier_min`    DECIMAL(20,4)        NOT NULL DEFAULT 0
    COMMENT '区间下界(含), 基准值≥此值',
  `tier_max`    DECIMAL(20,4)        DEFAULT NULL
    COMMENT '区间上界(不含), NULL=正无穷',
  `leverage`    INT UNSIGNED          NOT NULL
    COMMENT '该区间适用杠杆上限, 如50表示1:50',

  `created_at`  DATETIME(3)          NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3) COMMENT '创建时间',
  `updated_at`  DATETIME(3)          NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3) ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP(3)
COMMENT '更新时间',

PRIMARY KEY (`id`),
UNIQUE KEY `uk_template_cat_min` (`template_id`, `symbol_category`, `tier_min`),
KEY `idx_template_id` (`template_id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci COMMENT='动态杠杆分级明细';
```

表6: 交易账户 `t_trading_account` (增强)

交易的核心主体, 对应 MT5 Account/Login。优化点: 新增 `entity_id` 与 `owner_user_id` (冗余归属)、`client_category` (监管分类)、`risk_status` 与 `blocked_reason` (状态原因)、休眠管理、`version` (乐观锁)。

```
SQL

-- -----
-- 交易账户
--
```

```
-- 设计依据:
-- MT5:      每个Account有Login号, 归属一个Group, 有独立Balance/Credit/密码
-- Apex/ESMA: 客户监管分类(零售/专业/合格对手方)决定杠杆与保护差异
-- Broadridge: 账户落监管实体, 账簿分实体
-- 恒生:      客户资金隔离(entity_id代表托管/隔离单元)
--
-- 关键设计:
-- 1. 交易密码/观摩密码在账户级(同用户不同账户可不同密码), 与MT4/MT5一致
-- 2. 资金字段为引擎同步快照, 实时精确值由撮合引擎内存维护, 余额变动唯一入口仍是t_account_ledger
-- 3. account_no 为对外展示账户号, 系统按规则生成
-- 4. owner_user_id 为冗余归属(快查), 多角色权威来源仍是t_user_account_relation
```

```
CREATE TABLE `t_trading_account` (
  `id` BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '自增主键',
  `account_no` VARCHAR(32) NOT NULL
    COMMENT '账户号, 对外展示, 如80012345, 系统按规则生成',
  `group_id` BIGINT UNSIGNED NOT NULL COMMENT '所属账户组ID',
  `owner_user_id` BIGINT UNSIGNED NOT NULL
    COMMENT '[新增]开户人(所有者)用户ID, 冗余加速查询; 多角色访问以t_user_account_relation为权威',
  `entity_id` BIGINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 1
    COMMENT '[新增]所属监管实体ID, 开户时由账户组继承, 用于分实体账簿与客户资金隔离',

  -- ===== 账户属性 =====
  `environment` TINYINT UNSIGNED NOT NULL
    COMMENT '环境: 1-真实(Live) 2-模拟(Demo)',
  `currency` VARCHAR(8) NOT NULL DEFAULT 'USD'
    COMMENT '账户结算币种, 与账户组一致',
  `leverage` INT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 100
    COMMENT '该账户实际杠杆(在账户组允许范围内, 开户选择或后续调整); 若组启用动态杠杆, 此为名义上限',
  `client_category` TINYINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 1
    COMMENT '[新增]客户监管分类(对标ESMA/MiFID): 1-零售(Retail, 杠杆受限+负余额保护) 2-专业(Professional) 3-合格对手方(ECP); 由用户适当性快照决定',
  `swap_free` TINYINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0
    COMMENT '是否免隔夜利息(伊斯兰账户): 0-正常收取Swap 1-免Swap',

  -- ===== 密码(账户级别) =====
  `trade_password_hash` VARCHAR(256) NOT NULL
    COMMENT '交易密码哈希(bcrypt), 用于交易终端登录和下单确认',
  `investor_password_hash` VARCHAR(256) DEFAULT NULL
    COMMENT '观摩密码哈希(bcrypt), 只读权限, 可查看持仓和历史但不能交易(MT4/MT5称Investor Password)',

  -- ===== 资金快照(由撮合引擎定期同步) =====
  `balance` DECIMAL(18,4) NOT NULL DEFAULT 0
    COMMENT '余额: 已结算资金(不含浮动盈亏)',
  `credit` DECIMAL(18,4) NOT NULL DEFAULT 0
    COMMENT '信用额: 券商赠送的可用于交易但不可提取的资金',
  `equity` DECIMAL(18,4) NOT NULL DEFAULT 0
    COMMENT '净值快照: balance + credit + 浮动盈亏, 由引擎定期同步',
  `margin_used` DECIMAL(18,4) NOT NULL DEFAULT 0
    COMMENT '已用保证金快照',
  `margin_free` DECIMAL(18,4) NOT NULL DEFAULT 0
    COMMENT '可用保证金快照: equity - margin_used',
  `floating_pnl` DECIMAL(18,4) NOT NULL DEFAULT 0
    COMMENT '浮动盈亏快照: 所有持仓的未实现盈亏合计',
  `frozen_balance` DECIMAL(18,4) NOT NULL DEFAULT 0
    COMMENT '[新增]出金/争议冻结金额快照(明细见资金系统t_account_fund_freeze), 可用余额=balance-frozen_balance',

  -- ===== 账户状态 =====
  `status` TINYINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 1
    COMMENT '账户状态: 0-待激活(已创建未入金) 1-活跃 2-只读(仅平仓) 3-冻结(禁止一切操作) 4-归档(已销户) 5-休眠(Dormant, 长期不活跃)',
  `trade_enabled` TINYINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 1
    COMMENT '是否允许交易: 0-禁止开新仓 1-允许, 与status独立, 可临时禁交易',
  `expert_enabled` TINYINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 1
    COMMENT '是否允许EA自动交易: 0-禁止 1-允许',
```



```

`blocked_reason`          VARCHAR(128)          DEFAULT NULL
    COMMENT ' [新增]当前受限/冻结原因(对标合规留痕): 如RISK_HOLD/AML_REVIEW/KYC_EXPIRED/USER_REQUEST',

-- ===== 不活跃与休眠 =====
`last_activity_at`        DATETIME(3)          DEFAULT NULL
    COMMENT ' [新增]最后活动时间(登录/交易/出入金任一),用于不活跃费与休眠判定',
`last_trade_at`           DATETIME(3)          DEFAULT NULL COMMENT ' 最后交易时间',
`dormant_at`              DATETIME(3)          DEFAULT NULL COMMENT ' [新增]转休眠时间,NULL=非休眠',

-- ===== 模拟账户专属 =====
`demo_expire_at`          DATETIME            DEFAULT NULL
    COMMENT ' 模拟账户过期时间,仅Demo有效,NULL=永不过期',

-- ===== 时间戳与并发 =====
`opened_at`               DATETIME(3)          NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3) COMMENT ' 开户时间',
`closed_at`               DATETIME(3)          DEFAULT NULL COMMENT ' 销户时间',
`version`                 INT UNSIGNED          NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT ' [新增]乐观锁版本号(与用户体系一致)',
`created_at`              DATETIME(3)          NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3) COMMENT ' 创建时间',
`updated_at`              DATETIME(3)          NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3) ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP(3)
COMMENT ' 更新时间',

PRIMARY KEY (`id`),
UNIQUE KEY `uk_account_no` (`account_no`),
KEY `idx_owner_user` (`owner_user_id`, `status`),
KEY `idx_group_id` (`group_id`),
KEY `idx_entity_env` (`entity_id`, `environment`, `status`),
KEY `idx_last_activity` (`last_activity_at`),
KEY `idx_opened_at` (`opened_at`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci COMMENT=' 交易账户';

```

表7: 用户-账户关系 t_user_account_relation (增强)

一个用户可有多个账户，同一账户可被多人以不同角色访问。优化点：MANAGER 角色细化权限位、关联资管，支撑 MT5/cTrader 的代客管理与观摩授权。

SQL

```

-- =====
-- 用户-账户关系
--
-- 设计依据:
-- MT5:      Manager可管理多个账户, 账户所有者是一个Client
-- cTrader:  一个cTID对应多个交易账户
-- IB/Apex:  Advisor/RIA管理多个客户子账户
--
-- 关系类型:
-- OWNER    - 所有者(开户人), 一个账户有且只有一个
-- MANAGER   - 受托管理人(资管/基金经理), 有交易权限但不能出金
-- VIEWER    - 观摩者, 只读(通过观摩密码或授权)
-- =====

CREATE TABLE `t_user_account_relation` (
  `id`                BIGINT UNSIGNED          NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT ' 自增主键',
  `user_id`           BIGINT UNSIGNED          NOT NULL COMMENT ' 用户ID',
  `account_id`        BIGINT UNSIGNED          NOT NULL COMMENT ' 交易账户ID',

  `relation_type`     VARCHAR(16)              NOT NULL
    COMMENT ' 关系类型: OWNER-所有者 / MANAGER-受托管理人 / VIEWER-观摩者',
  `manager_id`        BIGINT UNSIGNED          DEFAULT NULL
    COMMENT ' [新增]当relation_type=MANAGER时,关联t_money_manager.id(标识以哪个资管身份代客)',

-- ===== 权限位(对标MANAGER细粒度授权) =====
  `can_trade`         TINYINT UNSIGNED         NOT NULL DEFAULT 0

```

```

COMMENT '[新增]可下单/平仓: 0-否 1-是(OWNER/MANAGER通常1,VIEWER为0)',
`can_withdraw`                TINYINT UNSIGNED    NOT NULL DEFAULT 0
COMMENT '[新增]可出金: 0-否 1-是(仅OWNER可为1,MANAGER恒0以隔离客户资金)',

`display_name`                VARCHAR(64)        DEFAULT NULL
COMMENT '用户给该账户起的别名,如"主交易账户",仅在该用户账户列表显示',

`status`                      TINYINT UNSIGNED    NOT NULL DEFAULT 1
COMMENT '关系状态: 0-已解除 1-生效中',

`created_at`                  DATETIME(3)        NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3) COMMENT '创建时间',
`updated_at`                  DATETIME(3)        NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3) ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP(3)
COMMENT '更新时间',

PRIMARY KEY (`id`),
UNIQUE KEY `uk_user_account_type` (`user_id`, `account_id`, `relation_type`),
KEY `idx_account_id` (`account_id`),
KEY `idx_user_id_status` (`user_id`, `status`),
KEY `idx_manager_id` (`manager_id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci COMMENT='用户-账户关系';

```

表8: 资管(基金经理)主体 `t_money_manager` (新增)

对标 MT5 MAM/PAMM、cTrader、DriveWealth(RIA/Money Manager API)。资管以一个 master 账户操盘，盈利按投资人份额分配。**注意：份额计算/业绩费计提/高水位线属独立“资管结算”子系统，本表仅承载主体与收费配置。**

SQL

```

-----
-- 资管(基金经理)主体
--
-- 设计依据:
--   MT5 MAM/PAMM: Master账户操盘, 投资人账户按份额跟随, 收管理费+业绩费
--   DriveWealth: Money Manager/RIA 程序化管理多客户账户
--
-- 收费模型:
--   管理费(management_fee): 按AUM周期计提
--   业绩费(performance_fee): 按盈利分成, 通常配合高水位线(High-Water Mark)
-----

CREATE TABLE `t_money_manager` (
  `id` BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '自增主键',
  `manager_code` VARCHAR(32) NOT NULL COMMENT '资管代码, 全局唯一',
  `manager_name` VARCHAR(128) NOT NULL COMMENT '资管/策略名称(对外展示)',
  `owner_user_id` BIGINT UNSIGNED NOT NULL COMMENT '资管负责人(基金经理)用户ID',
  `master_account_id` BIGINT UNSIGNED NOT NULL COMMENT '操盘主账户(母账户)ID, 交易在此下单后按allocation分配',
  `entity_id` BIGINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 1 COMMENT '所属监管实体ID',

  `mode` TINYINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 1
  COMMENT '资管模式: 1-MAM(按手数/资金分配) 2-PAMM(按份额/净值占比) 3-跟单(Copy, 按比例复制)',

  ----- 收费配置 -----
  `mgmt_fee_rate` DECIMAL(8,4) NOT NULL DEFAULT 0
  COMMENT '管理费年化费率(%), 按AUM周期计提, 0=不收',
  `perf_fee_rate` DECIMAL(8,4) NOT NULL DEFAULT 0
  COMMENT '业绩费率(%), 按盈利分成, 0=不收',
  `use_high_water_mark` TINYINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 1
  COMMENT '业绩费是否启用高水位线: 0-否 1-是(仅对超越历史最高净值的盈利计提)',
  `settlement_period` TINYINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 3
  COMMENT '结算周期: 1-日 2-周 3-月 4-季',

  `min_investment` DECIMAL(18,2) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT '最低加入金额(结算币种)',
  `currency` VARCHAR(8) NOT NULL DEFAULT 'USD' COMMENT '结算币种',

```

```

`status`                TINYINT UNSIGNED    NOT NULL DEFAULT 1
    COMMENT '状态: 0-停用 1-募集中 2-运作中 3-已清算',
`created_at`            DATETIME(3)          NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3) COMMENT '创建时间',
`updated_at`            DATETIME(3)          NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3) ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP(3)
COMMENT '更新时间',

PRIMARY KEY (`id`),
UNIQUE KEY `uk_manager_code` (`manager_code`),
UNIQUE KEY `uk_master_account` (`master_account_id`),
KEY `idx_owner_user` (`owner_user_id`),
KEY `idx_entity_status` (`entity_id`, `status`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci COMMENT='资管(基金经理)主体';

```

表9: 资管-投资人账户分配 `t_mam_allocation` (新增)

SQL

```

-----
-- 资管-投资人账户分配
--
-- 一个投资人交易账户加入某资管，记录分配方式与锁定期
-- 实际成交按本表的allocation_method从master分摊到各investor账户(分配引擎执行)
--
-- 设计依据: MT5 MAM Allocation by Lot/Balance/Equity; PAMM by Share
-----
CREATE TABLE `t_mam_allocation` (
  `id`                BIGINT UNSIGNED        NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '自增主键',
  `manager_id`        BIGINT UNSIGNED        NOT NULL COMMENT '关联资管ID',
  `investor_account_id` BIGINT UNSIGNED        NOT NULL COMMENT '投资人交易账户ID',
  `investor_user_id`   BIGINT UNSIGNED        NOT NULL COMMENT '投资人用户ID(冗余)',

  `allocation_method`  TINYINT UNSIGNED        NOT NULL DEFAULT 1
    COMMENT '分配方式: 1-按净值占比(Equity) 2-按余额占比(Balance) 3-按固定比例(Percent) 4-按固定手数(Lot)',
  `allocation_value`   DECIMAL(18,6)          DEFAULT NULL
    COMMENT '分配参数: 方式3为比例(0.5=复制50%),方式4为手数系数;方式1/2自动按占比',

  -- ===== 业绩费个性化(覆盖资管默认, NULL=用默认) =====
  `perf_fee_rate_override` DECIMAL(8,4)      DEFAULT NULL COMMENT '该投资人业绩费率覆盖, NULL=用资管默认',
  `high_water_mark`     DECIMAL(18,4)        DEFAULT NULL COMMENT '该投资人当前高水位净值(由资管结算子系统维护)',

  -- ===== 锁定与状态 =====
  `lock_until`          DATETIME              DEFAULT NULL COMMENT '锁定期截止(锁定期内不可退出), NULL=无锁定',
  `joined_at`           DATETIME(3)          NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3) COMMENT '加入时间',
  `quit_at`            DATETIME(3)          DEFAULT NULL COMMENT '退出时间',
  `status`              TINYINT UNSIGNED        NOT NULL DEFAULT 1
    COMMENT '状态: 0-已退出 1-生效中 2-退出申请中',

  `created_at`          DATETIME(3)          NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3) COMMENT '创建时间',
  `updated_at`          DATETIME(3)          NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3) ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP(3)
COMMENT '更新时间',

PRIMARY KEY (`id`),
UNIQUE KEY `uk_manager_investor` (`manager_id`, `investor_account_id`),
KEY `idx_investor_account` (`investor_account_id`),
KEY `idx_investor_user` (`investor_user_id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci COMMENT='资管-投资人账户分配';

```

表10: 账户变更审计日志 `t_trading_account_audit_log` (增强)

账户关键属性变更必须留痕，监管检查时追溯。优化点：补充实体/请求上下文字段，并按季度分区（与用户体系日志一致）。

```
SQL

-----
-- 账户变更审计日志
--
-- 记录账户关键属性的每一次变更，不可修改
-- 记录：杠杆/状态/账户组迁移/交易权限/密码/客户分类/资管关系等
-- 不记录资金变动(那是t_account_ledger的职责)
-----

CREATE TABLE `t_trading_account_audit_log` (
  `id` BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '自增主键',
  `account_id` BIGINT UNSIGNED NOT NULL COMMENT '关联交易账户ID',
  `entity_id` BIGINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 1 COMMENT '[新增]监管实体ID(冗余,便于分实体合规导出)',

  `action` VARCHAR(32) NOT NULL
    COMMENT '变更动作:
LEVERAGE_CHANGED/STATUS_CHANGED/GROUP_CHANGED/TRADE_ENABLED_CHANGED/PASSWORD_CHANGED/CATEGORY_CHANGED/MAM_JOINED/MAM_QUIT/DOR
MANT/REACTIVATED',
  `field_name` VARCHAR(32) DEFAULT NULL COMMENT '变更字段名(如leverage, status, group_id)',
  `old_value` VARCHAR(256) DEFAULT NULL COMMENT '变更前的值',
  `new_value` VARCHAR(256) DEFAULT NULL COMMENT '变更后的值',
  `reason` VARCHAR(512) DEFAULT NULL COMMENT '变更原因',

  `trigger_source` VARCHAR(16) NOT NULL
    COMMENT '触发来源: USER-用户自助 / ADMIN-管理员 / SYSTEM-系统自动 / API-外部API',
  `operator_id` BIGINT UNSIGNED DEFAULT NULL COMMENT '操作人用户ID',
  `client_ip` VARCHAR(45) DEFAULT NULL COMMENT '[新增]操作来源IP(兼容IPv6)',

  `created_at` DATETIME(3) NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(3) COMMENT '变更时间',

  PRIMARY KEY (`id`, `created_at`),
  KEY `idx_account_id` (`account_id`, `created_at`),
  KEY `idx_action` (`action`, `created_at`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci COMMENT='账户变更审计日志'
PARTITION BY RANGE (TO_DAYS(`created_at`)) (
  PARTITION p2026q1 VALUES LESS THAN (TO_DAYS('2026-04-01')),
  PARTITION p2026q2 VALUES LESS THAN (TO_DAYS('2026-07-01')),
  PARTITION p2026q3 VALUES LESS THAN (TO_DAYS('2026-10-01')),
  PARTITION p2026q4 VALUES LESS THAN (TO_DAYS('2027-01-01')),
  PARTITION p_max VALUES LESS THAN MAXVALUE
);
```

附: 账户资金流水 `t_account_ledger`（引用资金系统，本体系不重复定义）

该表是**所有余额变动的唯一入口**，由账户体系拥有、交易系统与资金系统共同写入，完整定义见《资金系统设计》。本次优化**不改变其结构与契约**。账户表的 `balance/credit/...` 仅为引擎同步快照，最终一致性以 ledger 链式 `balance_after` 为准。

```
ledger_type:
1-DEPOSIT 入金      2-WITHDRAWAL 出金      3-TRADE_PROFIT 平仓盈亏
4-COMMISSION 手续费  5-SWAP 隔夜利息    6-CREDIT_IN 信用额发放
7-CREDIT_OUT 信用回收 8-ADJUSTMENT 调账    9-DIVIDEND 分红
10-FEE 其他费用(含不活跃费) 11-TRANSFER_OUT 内部转出 12-TRANSFER_IN 内部转入
```

五、初始化数据

```

-- =====
-- 1. 动态杠杆模板 (对标MT5 Dynamic Leverage)
-- =====

INSERT INTO `t_leverage_template` (`template_code`, `template_name`, `basis`, `basis_currency`, `scope`, `status`)
VALUES ('DYN_FX_STANDARD', '标准外汇敞口动态杠杆', 2, 'USD', 1, 1);

SET @t = (SELECT `id` FROM `t_leverage_template` WHERE `template_code` = 'DYN_FX_STANDARD');
INSERT INTO `t_leverage_tier` (`template_id`, `symbol_category`, `tier_min`, `tier_max`, `leverage`)
VALUES
(@t, NULL, 0.0000, 100000.0000, 500),
(@t, NULL, 100000.0000, 500000.0000, 200),
(@t, NULL, 500000.0000, 2000000.0000, 100),
(@t, NULL, 2000000.0000, NULL, 50);

-- =====
-- 2. 账户组 (真实) - 含entity_id与margin_calc_model
-- =====

INSERT INTO `t_account_group`
(`group_code`, `group_name`, `description`, `entity_id`, `regulatory_entity`, `environment`,
`account_type`, `margin_calc_model`, `currency`,
`default_leverage`, `max_leverage`, `leverage_options`, `leverage_template_id`,
`margin_call_level`, `stop_out_level`, `stop_out_mode`,
`max_positions`, `allow_expert`, `allow_hedging`, `min_deposit`,
`inactivity_days`, `inactivity_fee`, `dormant_days`, `status`, `sort_order`)
VALUES
('LIVE_STD_USD', 'Standard USD', '标准美元账户,适合大多数交易者', 1, 'SVG', 1,
1, 1, 'USD',
100, 500, '1,10,25,50,100,200,300,500', @t,
100.00, 50.00, 1,
200, 1, 1, 100.00,
90, 10.00, 365, 1, 10),

('LIVE_ECN_USD', 'ECN USD', 'ECN账户,更低点差+佣金模式', 1, 'SVG', 1,
1, 1, 'USD',
100, 500, '1,10,25,50,100,200,300,500', @t,
100.00, 50.00, 1,
500, 1, 1, 1000.00,
90, 10.00, 365, 1, 20),

('LIVE_CRYPT_USD', 'Crypto USD', '加密货币专用账户,低杠杆', 1, 'SVG', 1,
1, 1, 'USD',
5, 20, '1,2,5,10,20', NULL,
100.00, 50.00, 1,
100, 0, 1, 50.00,
180, 0.00, 365, 1, 40);

-- 账户组 (模拟)
INSERT INTO `t_account_group`
(`group_code`, `group_name`, `description`, `entity_id`, `environment`,
`account_type`, `margin_calc_model`, `currency`,
`default_leverage`, `max_leverage`, `leverage_options`,
`margin_call_level`, `stop_out_level`, `stop_out_mode`,
`max_positions`, `allow_expert`, `allow_hedging`, `min_deposit`,
`demo_initial_balance`, `demo_expire_days`, `status`, `sort_order`)
VALUES
('DEMO_STD_USD', 'Demo Standard USD', '模拟标准账户', 1, 2,
1, 1, 'USD',
100, 500, '1,10,25,50,100,200,300,500',
100.00, 50.00, 1,
200, 1, 1, 0,
10000.00, 30, 1, 100);

-- =====

```

```

-- 3. 账户组手续费配置
-- =====
-- Standard组: 无佣金(点差内含)
SET @g = (SELECT `id` FROM `t_account_group` WHERE `group_code` = 'LIVE_STD_USD');
INSERT INTO `t_account_group_commission`
    (`group_id`, `symbol_category`, `charge_type`, `charge_value`, `charge_currency`, `charge_moment`)
VALUES (@g, 'ALL', 1, 0.00, 'USD', 1);

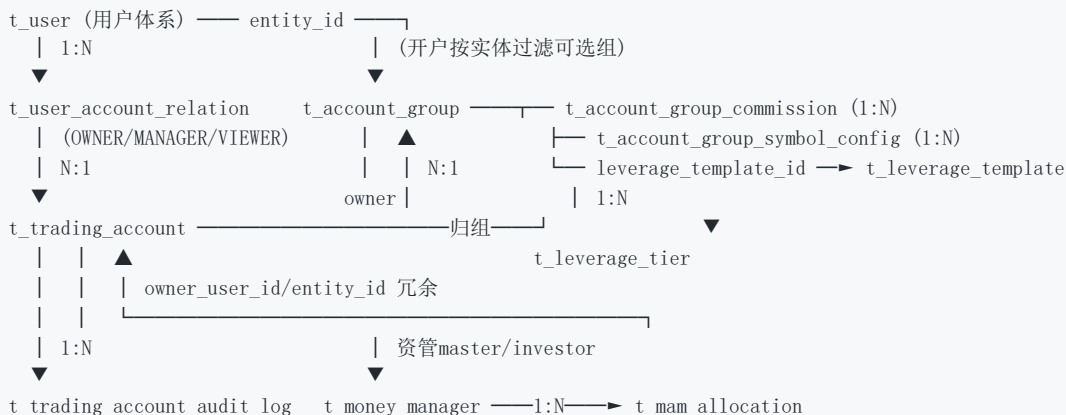
-- ECN组: 外汇每手$3.5(开平各半), 股票按成交额万分之五
SET @g = (SELECT `id` FROM `t_account_group` WHERE `group_code` = 'LIVE_ECN_USD');
INSERT INTO `t_account_group_commission`
    (`group_id`, `symbol_category`, `charge_type`, `charge_value`, `charge_currency`, `charge_moment`, `min_charge`)
VALUES
    (@g, 'FOREX', 1, 3.50, 'USD', 2, NULL),
    (@g, 'METALS', 1, 5.00, 'USD', 2, NULL),
    (@g, 'STOCKS', 3, 0.0005, 'USD', 1, 1.00),
    (@g, 'CRYPTO', 3, 0.001, 'USD', 1, 0.50);

-- =====
-- 4. 账户组品种配置
-- =====
-- Standard组: 可交易外汇/贵金属/能源/指数/加密, 不可交易股票
SET @g = (SELECT `id` FROM `t_account_group` WHERE `group_code` = 'LIVE_STD_USD');
INSERT INTO `t_account_group_symbol_config`
    (`group_id`, `symbol_category`, `enabled`, `max_leverage_override`, `min_lot`, `max_lot`, `lot_step`)
VALUES
    (@g, 'FOREX', 1, NULL, 0.01, 100.00, 0.01),
    (@g, 'METALS', 1, 200, 0.01, 50.00, 0.01),
    (@g, 'ENERGIES', 1, 100, 0.01, 50.00, 0.01),
    (@g, 'INDICES', 1, 100, 0.01, 50.00, 0.01),
    (@g, 'STOCKS', 0, NULL, NULL, NULL, NULL),
    (@g, 'CRYPTO', 1, 5, 0.01, 10.00, 0.01);

-- Crypto专用组: 只能交易加密货币
SET @g = (SELECT `id` FROM `t_account_group` WHERE `group_code` = 'LIVE_CRYPTO_USD');
INSERT INTO `t_account_group_symbol_config`
    (`group_id`, `symbol_category`, `enabled`, `max_leverage_override`, `min_lot`, `max_lot`, `lot_step`)
VALUES
    (@g, 'FOREX', 0, NULL, NULL, NULL, NULL),
    (@g, 'METALS', 0, NULL, NULL, NULL, NULL),
    (@g, 'CRYPTO', 1, 20, 0.001, 100.00, 0.001);

```

六、完整 ER 关系图



七、关键链路

7.1 下单参数查询链路（增强：保证金模型 + 动态杠杆）

用户下单 → 确定交易账户

- 查 t_trading_account: status/trade_enabled/leverage/client_category/group_id/currency
- 查 t_account_group: margin_calc_model/margin_call_level/stop_out_level/allow_hedging/leverage_template_id
- 查 t_account_group_symbol_config: 该品种是否allowed, 手数限制, max_leverage_override
- 若 leverage_template_id 非空 (动态杠杆):
 - 计算当前基准 (净值或名义敞口) → 查 t_leverage_tier 落入区间 → 得 tier_leverage
- 实际杠杆 = $\text{MIN}(\text{账户leverage}, \text{账户组max_leverage}, \text{品种max_leverage_override}, \text{tier_leverage})$
- 按 margin_calc_model 计算所需保证金:
 - 模型1 (杠杆名义额): $\text{margin} = \text{名义额} / \text{实际杠杆}$
 - 模型2/3/4: 预留 (RegT/组合保证金/SPAN)
- 查 t_account_group_commission 计算佣金
- 校验: 持仓数 < max_positions, 手数 ∈ [min_lot, max_lot], 可用保证金充足, 客户分类杠杆合规
- 通过 → 提交撮合引擎

7.2 开户链路（多实体隔离）

用户申请开户 (已通过Onboarding/KYC)

- 取 t_user.entity_id
- 查 t_account_group: WHERE entity_id=用户实体 AND is_visible=1 AND status=1 (按实体过滤, 牌照隔离)
- 用户选择组 (或用is_default组)
- 校验: 客户分类 (client_category) 是否允许该组杠杆 (ESMA零售限杠杆)
- 创建 t_trading_account: 继承组的entity_id/currency/leverage, 生成account_no, owner_user_id=申请人
- 创建 t_user_account_relation: relation_type=OWNER, can_trade=1, can_withdraw=1
- 写 t_trading_account_audit_log: action=STATUS_CHANGED (创建)
- status=0 (待激活), 首次入金后转1 (活跃)

7.3 资管(MAM/PAMM)链路

1. 基金经理开操盘主账户 → 创建 t_money_manager (master_account_id, 收费配置)
2. 投资人加入: 创建 t_mam_allocation (manager_id, investor_account_id, allocation_method)
 - + t_user_account_relation (基金经理对investor账户: MANAGER, can_trade=1, can_withdraw=0)
3. 经理在master下单成交 → 分配引擎按allocation_method分摊到各investor账户 (独立子系统)
4. 结算周期到 → 资管结算子系统按high_water_mark计提业绩费/管理费, 经t_account_ledger以FEE扣收 (账户体系仅提供关系与配置, 不做份额与业绩费计算)

7.4 不活跃与休眠处理（定时任务）

每日定时任务:

- 扫描 t_trading_account WHERE status=1
- 若 $\text{NOW}() - \text{last_activity_at} \geq \text{组.inactivity_days}$: 经ledger扣不活跃费 (FEE)
- 若 $\text{NOW}() - \text{last_activity_at} \geq \text{组.dormant_days}$: status → 5 (休眠), dormant_at = NOW(),

写审计 action=DORMANT
→ 休眠账户再次登录/入金: status→1, dormant_at=NULL, 写审计 action=REACTIVATED

八、与其他系统的边界交互

系统	交互方式
用户体系	账户 owner_user_id/entity_id 源自 t_user；client_category 由 t_user_profile_snapshot.is_pro_client 映射；开户按 entity_id 过滤可选组。
资金系统	余额变动经 t_account_ledger 唯一入口；frozen_balance 快照对应 t_account_fund_freeze 明细；不活跃费以 FEE 类型入账。
撮合引擎	账户资金字段(balance/equity/margin)为引擎内存的定期同步快照；下单按 §7.1 链路取参；动态杠杆与保证金模型在引擎侧实时计算。
风控系统	账户/组级 daily_loss_limit、stop_out_level 等硬阈值同步风控引擎；blocked_reason 由风控/合规回写。
资管结算子系统	读取 t_money_manager/t_mam_allocation 的关系与收费配置，负责份额/业绩费/高水位线计算并经 ledger 计提，账户体系不参与计算。
代理(IB)系统	账户归属经 owner_user_id → t_user.introducing_broker_id 溯源分润，账户体系仅提供归属。